

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว | เฉลยอยู่ท้ายเอกสาร

บทที่ 5 เครื่องสำอาง (ข้อ 1-18)

1. เครื่องสำอางตามความหมายในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
- ก. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน บำบัด รักษาโรคทางผิวหนัง

ข. ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ของร่างกาย

ค. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกับผิวหนังนอก เพื่อความสะอาด ความสวยงาม โดยไม่มีผลต่อโครงสร้างของร่างกาย

ง. เครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวที่เป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
2. ข้อใดจัดเป็น "ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้เครื่องสำอาง"
- ก. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดผิวกาย

ข. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาโรค หรือมีผลต่อการทำหน้าที่ของร่างกาย

ค. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งกลิ่นหอม

ง. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อความสวยงาม
3. เครื่องสำอางประเภทใดที่มีความเสี่ยงสูงสุดและต้องขึ้นทะเบียนตำรับ
- ก. เครื่องสำอางทั่วไป

ข. เครื่องสำอางควบคุม

ค. เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

ง. เครื่องสำอางนำเข้า
4. ข้อใดจัดเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
- ก. สบู่ก้อน แชมพูสระผม

ข. ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก น้ำยาย้อมผม น้ำยาฟอกสีผม

ค. ฝอยนํามัย แป้งฝุ่นโรยตัว

ง. ลิปสติก ครีمرองพื้น
5. เครื่องสำอางควบคุม 4 ประเภทตามที่กำหนด ไม่รวมข้อใด
- ก. ฝอยนํามัย

ข. ฝ้ายื่นในภาชนะปิด

ค. แป้งฝุ่นโรยตัวและแป้งน้ำ

ง. ยาสีฟัน
6. ผิวหนังชั้นใดที่มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญ
- ก. หนังกำพร้า

ข. หนังแท้

ค. ชั้นใต้ผิวหนัง

ง. ชั้นไขมัน
7. ผิวชั้นหนังกำพร้ามีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน ๆ เพื่อประโยชน์ใด
- ก. ทำให้ผิวขาวขึ้น

ข. ด้านทานเชื้อโรค หากผิวเป็นด่างเชื้อโรคจะแพร่กระจายง่ายขึ้น

ค. ลดการเกิดริ้วรอย

ง. เพิ่มความชุ่มชื้นถาวร
8. ไขมันชั้นใต้ผิวหนังทำหน้าที่หลักในข้อใด
- ก. สร้างเม็ดสีผิว

ข. เป็นหมอนรองรับกันแรงกระเทือนต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ และสร้างส่วนโค้งเว้าของร่างกาย

ค. ป้องกันรังสียูวีโดยตรง

ง. สร้างเส้นขนและเล็บ
9. การเสื่อมสภาพของผิวที่เกิดจาก "photoaging" มีสาเหตุจากข้อใด
- ก. พันธุกรรมของแต่ละบุคคล

ข. แสงแดด ทำให้ผิวดูแก่ก่อนวัยและร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมได้

ค. การนอนหลับไม่เพียงพอ

ง. การรับประทานอาหารเสริม
10. รังสีอัลตราไวโอเล็ตชนิดใดที่ทำให้ผิวเกิดสีแทน เร่งอัตราการชราภาพและเกิดรอยเหี่ยวย่น
- ก. UVA

ข. UVB

ค. UVC

ง. อินฟราเรด
11. รังสีอัลตราไวโอเล็ตชนิดใดที่ทำลาย DNA ของเซลล์ผิวหนังและก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังโดยตรง
- ก. UVA

ข. UVB

ค. UVC

ง. รังสีแกมมา
12. เหตุใดรังสี UVC จึงมีผลกระทบต่อผิวหนังมนุษย์น้อยมาก
- ก. มีพลังงานต่ำที่สุด

ข. ถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลกจึงส่องลงมาถึงพื้นโลกน้อยมาก

ค. มนุษย์มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

- ง. มีความยาวคลื่นมากที่สุด
- 13. ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF 15 หมายความว่าอย่างไร
 - ก. ป้องกันรังสี UVC ได้ 15%
 - ข. ป้องกันผิวจากแสงแดดได้นานขึ้น 15 เท่า เมื่อเทียบกับผิวที่ไม่ได้ทา
 - ค. ต้องทาซ้ำทุก 15 นาที
 - ง. ใช้ได้เฉพาะผิวขาว 15 ประเภท
- 14. ปัจจัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF เหมาะสม ไม่รวมข้อใด
 - ก. ชนิดของผิวของผู้ใช้และปริมาณรังสีในแต่ละพื้นที่/ฤดูกาล
 - ข. ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันทั้ง UVA และ UVB
 - ค. ราคาของผลิตภัณฑ์ต้องแพงที่สุดเสมอ
 - ง. ความติดทนนาน เช่น water resistant / water proof
- 15. สารทำให้ผิวขาว (Whitening agent) ทำงานโดยหลักการใด
 - ก. เพิ่มการสร้างเม็ดสีเมลานิน
 - ข. ลดการทำงานของเมลานोไซต์ หรือยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ในการสร้างเมลานิน
 - ค. เพิ่มความหนาของผิวหนังชั้นนอก
 - ง. เร่งการไหลเวียนเลือดที่ผิว
- 16. สารพิษชนิดใดในเครื่องสำอาง เมื่อใช้แล้วอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และทำให้ทารกในครรภ์พิการได้
 - ก. ไฮโดรควิโนน
 - ข. โปรทแอมโมเนีย
 - ค. กรดวิตามินเอ (Tretinoin)
 - ง. สารกันเสีย (Preservatives)
- 17. สารห้ามใช้ชนิดใดที่ทำให้เกิดพิษสะสม ทางเดินปัสสาวะอีกเสบ และไตอีกเสบ
 - ก. ไฮโดรควิโนน
 - ข. โปรทแอมโมเนีย
 - ค. สเตียรอยด์
 - ง. กรดวิตามินเอ
- 18. การใช้เครื่องสำอางที่มีสเตียรอยด์ในความเข้มข้นสูงเป็นเวลานาน จะส่งผลอย่างไร
 - ก. ผิวหนาขึ้น แข็งแรงขึ้น
 - ข. ผิวบาง เห็นเส้นเลือด เกิดสิวจำนวนมาก คุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ในผู้ป่วยเบาหวาน
 - ค. ผิวขาวขึ้นอย่างถาวรโดยไม่มีผลข้างเคียง
 - ง. ไม่มีผลต่อร่างกายใด ๆ

19. ความหมายของ "สุขภาพ" ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด
- การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น
 - ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
 - การมีร่างกายแข็งแรงเพียงอย่างเดียว
 - การไม่ใช้ยารักษาโรค
20. องค์การอนามัยโลก (WHO, 2001) นิยามสุขภาพว่าเป็นสภาวะแห่งความสมบูรณ์ในด้านใด
- ร่างกายเพียงอย่างเดียว
 - ทางร่างกาย จิตใจ และสภาวะทางสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 - ทางการเงินและทรัพย์สิน
 - ทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว
21. ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สุขภาพหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์เชื่อมโยงกันในด้านใด
- กาย จิต ปัญญา และสังคม
 - กายเพียงอย่างเดียว
 - จิตใจเพียงอย่างเดียว
 - เศรษฐกิจและสังคม
22. สุขภาพ 4 ด้าน ตามที่กล่าวถึงในบทเรียน ไม่รวมข้อใด
- สภาวะทางกาย
 - สภาวะทางจิต
 - สภาวะทางการเงิน
 - สภาวะทางปัญญา
23. องค์ประกอบของ "สภาวะทางกาย" ไม่รวมข้อใด
- ปราศจากโรคภัย ร่างกายแข็งแรง
 - ความมั่นคงพื้นฐาน ไม่ขาดแคลนวัตถุปัจจัย
 - อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 - มีความเมตตาต่อผู้อื่น
24. องค์ประกอบของ "สภาวะทางจิต" ในบทเรียน ไม่รวมข้อใด
- ความเข้มแข็ง
 - ความเมตตา
 - ความสงบ และความเป็นอิสระจากกิเลส
 - ความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน
25. สภาวะทางสังคมตามบทเรียน ขยายวงจากจุดใดไปสู่จุดใด
- จากครอบครัว ไปสู่ชุมชน สังคมขนาดใหญ่ และการอยู่ร่วมกันด้วยดีทั้งโลก
 - จากปัญญาไปสู่ร่างกาย
 - จากเงินไปสู่ทรัพย์สิน
 - จากโรงเรียนไปสู่ที่ทำงานเท่านั้น
26. ขั้นที่ 1 (ฐานราก) ของสภาวะทางปัญญาคือข้อใด
- ดำเนินชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้
 - รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลก
 - บรรลุถึงความสุขที่แท้
 - เข้าใจแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว
27. ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคติดต่อคือข้อใด
- พันธุกรรมที่ผิดปกติ
 - เชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต ที่แพร่จากคนสู่คนหรือสัตว์สู่คน
 - พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
 - ความเครียดสะสม
28. สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) คือข้อใด
- น้ำหนัก (กก.) $\times$ ส่วนสูง (ม.)
 - ส่วนสูง (ม.)² $\div$ น้ำหนัก (กก.)
 - น้ำหนัก (กก.) $\div$ ส่วนสูง (ม.)²
 - น้ำหนัก (กก.) $\div$ ส่วนสูง (ซม.)
29. หากบุคคลหนึ่งมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ส่วนสูง 1.60 เมตร ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จะอยู่ในเกณฑ์ใด (BMI $\approx$ 23.4)
- น้ำหนักน้อย
 - น้ำหนักเหมาะสม
 - น้ำหนักเกิน
 - โรคอ้วน
30. ค่า BMI มากกว่า 30 จัดอยู่ในเกณฑ์ใด
- น้ำหนักน้อย
 - น้ำหนักเหมาะสม
 - น้ำหนักเกิน
 - โรคอ้วน
31. องค์ประกอบของการดูแลสุขภาพตนเองแบบ "5 อ." ไม่รวมข้อใด
- อาหาร
 - ออกกำลังกาย
 - อาชีพ
 - อารมณ์
32. ขั้นตอนแรกที่เราควรทำก่อนเริ่มออกกำลังกายคือข้อใด

ก. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ข. ตรวจสอบสุขภาพ / ปรึกษาแพทย์

ค. ออกกำลังกายอย่างหนักทันที

ง. ดื่มน้ำเย็นจัด

33. การอบอุ่นร่างกาย (warm up) ก่อนออกกำลังกายมีจุดประสงค์หลักคือข้อใด

ก. เพื่อเพิ่มน้ำหนักตัว

ข. กระตุ้นวัยจะให้พร้อมทำงาน ลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

ค. เพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ต่ำที่สุด

ง. เพื่อให้กระเพาะอาหารทำงานมากขึ้น

34. อัตราชีพจรปกติของคนทั่วไป (ชาย) อยู่ที่ประมาณกี่ครั้งต่อนาที

ก. 50 ครั้ง/นาที

ข. 60 ครั้ง/นาที

ค. 72 ครั้ง/นาที

ง. 100 ครั้ง/นาที

35. สูตรคำนวณอัตราชีพจรต่อนาทีคือข้อใด

ก. จำนวนครั้งที่จับได้ใน 15 วินาที ÷ 4

ข. จำนวนครั้งที่จับได้ใน 15 วินาที × 4

ค. จำนวนครั้งที่จับได้ใน 1 นาที ÷ 4

ง. จำนวนครั้งที่จับได้ใน 30 วินาที × 2

36. เป้าหมายระยะเวลาการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น ตามที่กล่าวในบทเรียนคือประมาณกี่นาที

ก. 5 นาที

ข. 10 นาที

ค. 30 นาที

ง. 120 นาที

37. "เส้นใย (Fiber)" หมายถึงข้อใด
- ก. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการตัดเย็บแล้ว

ข. ต้นกำเนิดของสิ่งทอ มีลักษณะเป็นเส้นเล็ก ยาว ใช้ปั่นเข้าเกลียวเป็นเส้นด้ายเพื่อผลิตเป็นผืนผ้า

ค. สีที่ใช้พิมพ์ลายผ้า

ง. เครื่องจักรที่ใช้ทอผ้า
38. "เส้นด้าย (Yarn)" หมายถึงข้อใด
- ก. การนำเส้นใยหลาย ๆ เส้นมารวมกันแล้วบิดหรือเข้าเกลียวกัน

ข. สิ่งทอที่เป็นผืน มีความกว้าง ยาว หนา

ค. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทุกชนิดที่ผลิตจากเส้นใย

ง. สารเคมีที่ใช้ฟอกสีผ้า
39. "สิ่งทอ (Textiles)" หมายถึงข้อใด
- ก. เส้นใยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ

ข. สิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอทุกชนิดที่ผลิตจากเส้นใย ทั้งด้วยวิธีทอและไม่วทอ

ค. เครื่องแต่งกายสำเร็จรูปเท่านั้น

ง. เส้นด้ายที่ยังไม่ได้ทอ
40. "ผ้า (Fabric)" หมายถึงข้อใด
- ก. สิ่งทอที่เป็นผืน มีความกว้าง ความยาว และความหนา ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต

ข. เส้นใยเดี่ยวที่ยังไม่ปั่นเป็นเส้นด้าย

ค. เครื่องจักรที่ใช้ในการทอ

ง. สารเคมีที่ใช้ในการย้อมสี
41. ข้อใดจัดเป็นเส้นใยธรรมชาติจากสัตว์ (โปรตีน)
- ก. ฝ้ายและลินิน

ข. ขนแกะและไหม

ค. ไนลอนและโพลีเอสเตอร์

ง. เรยอนและอะซิเตท
42. ข้อใด ไม่ใช่ วัสดุที่นำมาผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber)
- ก. ไนลอน (Nylon)

ข. โพลีเอสเตอร์ (Polyester)

ค. อะคริลิค (Acrylic)

ง. ฝ้าย (Cotton)
43. เส้นใยเรยอน (Rayon) จัดเป็นเส้นใยประเภทใด
- ก. เส้นใยธรรมชาติจากพืชโดยตรง

ข. เส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์ (กึ่งสังเคราะห์) เคยรู้จักกันในชื่อ "ไหมเทียม"

ค. เส้นใยจากขนสัตว์

ง. เส้นใยจากแร่ธาตุ
44. "เส้นใยที่หุ้มเมล็ด (Surface fibers)" ตัวอย่างที่สำคัญคือข้อใด
- ก. ฝ้าย

ข. ปอ

ค. สับปะรด

ง. ขนแกะ
45. "เส้นใยจากเปลือกไม้ (Soft fibers)" ได้แก่ข้อใด
- ก. ฝ้าย

ข. ลินิน ปอ กล้วยา

ค. สับปะรด ป่านศรนารายณ์

ง. ไหม
46. "เส้นใยจากใบ (Hard fibers)" ได้แก่ข้อใด
- ก. สับปะรด ป่านศรนารายณ์ กล้วย ย่านลิเภา

ข. ฝ้าย

ค. ขนแกะ

ง. เรยอน
47. กระบวนการผลิตเส้นใยขนสัตว์ (Wool) ขั้นตอนแรกคือข้อใด
- ก. ทอเป็นผืนผ้าทันที

ข. นำขนที่ตัด/เล็มมาแบ่งเกรดตามคุณภาพของเส้นใย

ค. ย้อมสีก่อนตัดขน

ง. ปั่นเป็นเส้นด้ายก่อนทำความสะอาด
48. เส้นใยโปรตีนสังเคราะห์ "Vicara" ได้มาจากวัตถุดิบใด
- ก. ถั่วลิสง

ข. ข้าวโพด

ค. ถั่วเหลือง

ง. ฝ้าย
49. กระบวนการขึ้นรูปเป็นเส้นใย (fiber spinning) มีแบบพื้นฐาน 3 แบบ ไม่รวมข้อใด
- ก. แบบปั่นแห้ง (dry spinning)

ข. แบบปั่นเปียก (wet spinning)

ค. แบบปั่นหลอม (melt spinning)

ง. แบบปั่นเย็น (cold spinning)
50. อนุภาคนาโนชนิดใดในเส้นนาโนที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียและป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต

- ก. ไทเทเนียมไดออกไซด์
- ข. ซิลเวอร์ออกไซด์ (Silver Oxide)
- ค. นาโนเคลย์
- ง. โพลีเอสเตอร์

51. เสื้อผ้าอัจฉริยะที่ควบคุมเบาหวานชนิดที่ 2 ทำงานโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างกลูโคสในเลือดกับสารใด

- ก. กลูโคสออกไซด์ (บนโพลิเมอร์ที่ตรึงไว้)
- ข. ไทเทเนียมไดออกไซด์
- ค. คอลลาเจน
- ง. ลิกนิน

52. สัญลักษณ์รูป "เตารีด" บนป้ายดูแลรักษาผ้า หมายถึงข้อใด

- ก. วิธีการซัก
- ข. วิธีการฟอกสี
- ค. วิธีการรีดผ้า (จุดในรูปบอกระดับอุณหภูมิ)
- ง. วิธีการซักแห้ง

53. เมื่อพบสัญลักษณ์รูปวงกลมมีเครื่องหมายกากบาท (X) ทับบนป้ายผ้า หมายความว่าอย่างไร

- ก. ควรซักแห้งเท่านั้น
- ข. ห้ามซักแห้ง
- ค. ควรตากแดดจัด
- ง. ควรรีดด้วยความร้อนสูง

54. เส้นใยชนิดใดที่มีคุณสมบัติทั่วไปคล้ายโปรตีน คือเมื่อเปียกน้ำจะมีความเหนียวและความแข็งแรงลดลง

- ก. ฝ้าย
- ข. ลินิน
- ค. ขนแกะและใยจากรังไหม
- ง. โพลีเอสเตอร์

55. "Eco Design" ในการออกแบบที่อยู่อาศัยหมายถึงข้อใด
- ก. การออกแบบที่เน้นความสวยงามเพียงอย่างเดียว

ข. การผนวกแนวคิดเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยาเข้าด้วยกัน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ค. การใช้วัสดุราคาแพงที่สุดเพื่อความคงทน

ง. การก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ
56. หลัก "4R" ในการออกแบบเชิงนิเวศ ไม่รวมข้อใด
- ก. Reduce (ลดของเสีย)

ข. Reuse (ใช้ซ้ำ)

ค. Return (ส่งคืน)

ง. Repair (ซ่อมบำรุง)
57. ปรัชญาการออกแบบแบบ Eco Design ไม่รวมข้อใด
- ก. ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง และลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ข. เหมาะสมกับภูมิอากาศ และใช้วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่น้อย

ค. ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ง. เน้นความหรูหราและการใช้พลังงานสูงสุดเพื่อความสะดวกสบาย
58. ลักษณะการออกแบบอาคารแบบใดมีการระบายความร้อนในตัวอาคารได้ดีที่สุดในสภาพอากาศร้อนชื้น
- ก. อาคารปิดทึบ ไม่มีช่องเปิด เพื่อกันความร้อนจากภายนอก

ข. อาคารที่มีช่องเปิดหน้าต่างเพียงพอ วางตำแหน่งให้ลมพัดผ่านตลอด (cross ventilation) ร่วมกับวัสดุที่นำความร้อนต่ำ

ค. อาคารที่ใช้กระจกใสทั้งหมดโดยไม่มีการบังแดด

ง. อาคารที่ไม่มีการระบายอากาศเพื่อรักษาความเย็น
59. การเกิดกระแสลมหรือการเคลื่อนไหวของอากาศในที่อยู่อาศัยเกิดจากข้อใด
- ก. ความแตกต่างของความกดอากาศหรืออุณหภูมิ

ข. สีของผนังอาคาร

ค. ขนาดของประตูเท่านั้น

ง. จำนวนคนในบ้าน
60. การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อความร้อนไหลผ่านวัตถุสองชนิดที่สัมผัสกัน เรียกว่าอะไร
- ก. การพาความร้อน (Convection)

ข. การนำความร้อน (Conduction)

ค. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation)

ง. การสะท้อนความร้อน
61. การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นในของเหลวหรือก๊าซที่มีความหนาแน่นต่างกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เรียกว่าอะไร
- ก. การนำความร้อน (Conduction)

ข. การพาความร้อน (Convection)

ค. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation)

ง. การดูดกลืนความร้อน
62. ความร้อนที่แผ่ออกจากวัตถุในลักษณะคลื่นโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่าอะไร
- ก. การนำความร้อน (Conduction)

ข. การพาความร้อน (Convection)

ค. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation)

ง. การกักเก็บความร้อน
63. วัสดุกันความร้อน (insulation) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไม่รวมข้อใด
- ก. ชนิดเป็นแผ่นแข็งกั้น (rigid insulation)

ข. ชนิดเป็นแผ่นยืดหยุ่นได้ (flexible/blanket types)

ค. ชนิดใช้ฉนวนเสริม (insulating fills)

ง. ชนิดผสมสารเคมีเรืองแสง
64. การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย ควรหันไปทางทิศใดจึงจะได้รับพลังงานมากที่สุด
- ก. ทิศเหนือ

ข. ทิศใต้

ค. ทิศตะวันออกเท่านั้น

ง. ทิศตะวันตกเท่านั้น
65. บ้านที่มีการออกแบบระบบระบายอากาศที่ไม่ดี อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกลุ่มใดมากที่สุด
- ก. โรคกระดูกและข้อ

ข. โรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ (เช่น หอบหืด ภูมิแพ้อากาศ)

ค. โรคทางพันธุกรรม

ง. โรคทางสายตา
66. ปูนซีเมนต์เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าอะไร
- ก. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ข. ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration)

ค. ปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน

ง. ปฏิกิริยาการเผาไหม้
67. อิฐที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงขึ้น จะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไร
- ก. สีคล้ำขึ้น ความพรุนลดลง ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

ข. สีจางลง ความพรุนเพิ่มขึ้น

ค. น้ำหนักเบาลงมาก

ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
68. ไม้ที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างมีสารสำคัญ 2 ชนิดเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ข้อใด

- ก. เซลลูโลสและลิกนิน
 - ข. คอลลาเจนและเคราติน
 - ค. โพลีเอสเตอร์และไนลอน
 - ง. ปูนซีเมนต์และทราย
69. ข้อดีของการใช้ "เหล็ก" เป็นวัสดุโครงสร้างอาคารคือข้อใด
- ก. ราคาถูกและไม่เกิดสนิม
 - ข. ให้กำลังสูง มีความยืดหยุ่นสูง ใช้เวลาก่อสร้างน้อย
 - ค. ทนความร้อนได้ดีกว่าวัสดุทุกชนิด ไม่เสียกำลังเมื่อร้อน
 - ง. ไม่ต้องบำรุงรักษาใด ๆ ตลอดอายุการใช้งาน
70. ท่อพลาสติกชนิดใดที่นิยมใช้กับการเดินท่อน้ำร้อนเนื่องจากต้านทานความร้อนได้มากกว่าปกติ
- ก. ท่อพีวีซี (PVC)
 - ข. ท่อซีพีวีซี (CPVC)
 - ค. ท่อเอบีเอส (ABS)
 - ง. ท่อเอสอาร์ (SR)

บทที่ 5: เครื่องสำอาง (ข้อ 1–18)

ข้อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
คำตอบ	ค	ข	ค	ข	ง	ข	ข	ข	ข

ข้อ	10	11	12	13	14	15	16	17	18
คำตอบ	ก	ข	ข	ข	ค	ข	ค	ข	ข

บทที่ 6: สุขภาพและการออกกำลังกาย (ข้อ 19–36)

ข้อ	19	20	21	22	23	24	25	26	27
คำตอบ	ข	ข	ก	ค	ง	ง	ก	ข	ข

ข้อ	28	29	30	31	32	33	34	35	36
คำตอบ	ค	ข	ง	ค	ข	ข	ค	ข	ค

บทที่ 7: เครื่องนุ่งห่ม (ข้อ 37–54)

ข้อ	37	38	39	40	41	42	43	44	45
คำตอบ	ข	ก	ข	ก	ข	ง	ข	ก	ข

ข้อ	46	47	48	49	50	51	52	53	54
คำตอบ	ก	ข	ข	ง	ข	ก	ค	ข	ค

บทที่ 8: ทืออยู่อาศัย (ข้อ 55–70)

ข้อ	55	56	57	58	59	60	61	62
คำตอบ	ข	ค	ง	ข	ก	ข	ข	ค

ข้อ	63	64	65	66	67	68	69	70
คำตอบ	ง	ข	ข	ข	ก	ก	ข	ข

* ข้อ 64 และ 65 (ที่ศติตตังโซลาร์เซลล์ และโรคจากการระบายอากาศไม่ดี) อิงจากหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่สอดคล้องกับเนื้อหาบท แต่ไม่มีข้อความระบุชัดเจนในสไลด์ต้นฉบับที่ให้มา ควรตรวจสอบกับเอกสาร/คำบรรยายของอาจารย์อีกครั้งก่อนสอบจริง